



M6 EXPERIÊNCIA PRÁTICA · NEXT DADOS 2026.1 · GRUPO 5

CAPACIDADE HOSPITALAR

CLIENTE

SERMAC
Secretaria de Saúde do Recife



EQUIPE

Carlos Antonio Gadelha Araújo Júnior
Deangellis Berg B da Silva
Gabriela Melo G Pereira
Gardênia Guedes Dias
João Vitor Rodrigues Rocha
Klebson Stefanini B Garcia
Luciano Arruda Rodrigues da Silva
Nathaly Maria Ferreira Novaes
Tais Maia Franca
Vandelson Elias Monteiro Filho

MENTOR

Lucas Gabriel



“A Secretaria não dispõe de um instrumento que monitore os mapas de leitos e de salas cirúrgicas das unidades de gestão própria.”

A COBRANÇA

A SERMAC cobra produção de um hospital com base nos leitos cadastrados.

A RESPOSTA

A direção diz que parte dos leitos está parada há meses por falta de equipe.

O IMPASSE

Ninguém confirma nem contesta: os dados vivem em telefone, WhatsApp e planilhas.

A PERGUNTA QUE FICA

Quantos leitos estão disponíveis e como essa capacidade está sendo utilizada?

UM RELATÓRIO DE USO, NÃO UMA CENTRAL DE VAGAS

- ✓ O projeto integra dados de diferentes fontes, como CNES e SIH/RD.
- ✓ Realiza o tratamento e a padronização das informações.
- ✓ Organiza esses dados em uma base estruturada.

As informações que antes estavam dispersas passam a estar disponíveis de forma integrada e preparada para análise.

QUEM DECIDE

Gestão executiva: metas, contratos e investimento na rede própria

QUEM USA

Coordenação de monitoramento e avaliação, que hoje junta as planilhas à mão

QUANDO

Reunião mensal · reunião trimestral com diretores · renovação de contratos

02 · SOLUÇÃO · PAINEL CAPACIDADE HOSPITALAR

O QUE DECIDE

ONDE HÁ LEITO CADASTRADO QUE RENDE POUCO E ONDE A REDE ESTÁ NO LIMITE.

O QUE ENTREGAMOS PARA ISSO

- ✓ Leitos clínicos e cirúrgicos com baixa produção identificados;
- ✓ Desvio de permanência sinalizado, em 24 meses de série histórica.

O FOCO NÃO É

Ocupação em tempo real: CNES e SIH mostram capacidade cadastrada e produção, não quem está no leito agora.

DUAS BASES PÚBLICAS, CRUZADAS HOSPITAL A HOSPITAL, MÊS A MÊS



CNES · LEITOS

Leitos cadastrados por hospital e por tipo. É o “no papel”.



SIH/SUS · INTERNAÇÕES

Cada internação paga pelo SUS (AIH), sem nome nem documento de paciente. É o “na prática”.

6

hospitais de
gestão própria

24 meses

Competências: mai/24
a jun/26

2

tipos de leito:
clínico e cirúrgico

12,7 MIL

internações no período

O ALERTA PEDE VERIFICAÇÃO, NÃO APONTA CULPADO

OCUPAÇÃO ESTIMADA

Dias ocupados × Leitos dias disponíveis



ABAIXO DE 70%

Ociosidade severa

70% A 75%

Ociosidade

75% A 85%

saudável

ACIMA DE 85%

sobrecarga

Longa permanência fica à parte (campo IDENT do SIH), para não distorcer as médias.

UM PIPELINE QUE RODA DO ZERO NA MÁQUINA DE QUALQUER INTEGRANTE



COLETA

Arquivos do FTP
do DATASUS



CONVERSÃO

.dbc em tabela



TRATAMENTO

Python: filtro Recife,
data de saída, de-para



BANCO

PostgreSQL,
Supabase, tabelas



PAINEL

Ligado ao banco

A ideia é automatizar o máximo possível desse processo, criando uma estrutura que possa ser atualizada conforme novos dados sejam disponibilizados.



Código versionado no
GitHub



EFICIÊNCIA

Reduz o trabalho manual necessário para coletar, tratar e consolidar os dados.



CONFIABILIDADE

Estabelece regras padronizadas de transformação, validação e armazenamento, reduzindo inconsistências.



INTELIGÊNCIA

Transforma dados históricos em indicadores que podem apoiar análises, planejamento e tomada de decisão.

ESCALABILIDADE

A arquitetura também foi pensada para crescer. Por isso, o projeto não precisa ser visto apenas como um relatório. Ele pode evoluir para uma plataforma de inteligência hospitalar.

LER LEITO CADASTRADO COMO LEITO OPERACIONAL.

BASE DE CÁLCULO

Ocupação estimada sobre o CNES; não vai bater com o censo da SERMAC.

DUAS ESPECIALIDADES

Clínica médica e cirurgia geral; as demais ficam de fora e podem subestimar a ocupação.

SEM MATERNIDADES

Leitos obstétricos e pediátricos não entram na fatia mínima.

NÃO MEDE ESPERA

O SIH só mostra quem internou; quem esperou vaga está na regulação.

MESES RECENTES

AIHs chegam com atraso; as últimas 2-3 competências ainda sobem.

ACIMA DE 100% É SINAL

Mais pacientes-dia que leitos no cadastro: leitos extras ou cadastro defasado.

DO MAPA DA REDE À PAUTA DA REUNIÃO, EM QUATRO PASSOS

01



CAPACIDADE INSTALADA

Mostra os principais indicadores de leitos e capacidade da competência atual

02



UTILIZAÇÃO DOS LEITOS

Mostra a distribuição por unidade e tipo de leito e taxa de ocupação.

03



TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA

Mostra um comparativo entre o tempo de permanência das unidades com o tempo da rede.

04



OCIOSIDADE INVISÍVEL

Mostra as unidades ociosas e a evolução da capacidade de cada unidade ao longo da série histórica.

Avisos fixos no painel: ocupação estimada sobre leitos cadastrados · não inclui maternidades · não mede espera por vaga

01 Capacidade instalada

Qual a capacidade instalada por unidade e tipo de leito, e como ela evoluiu?

Unidade ▾

Tipo de Leito ▾



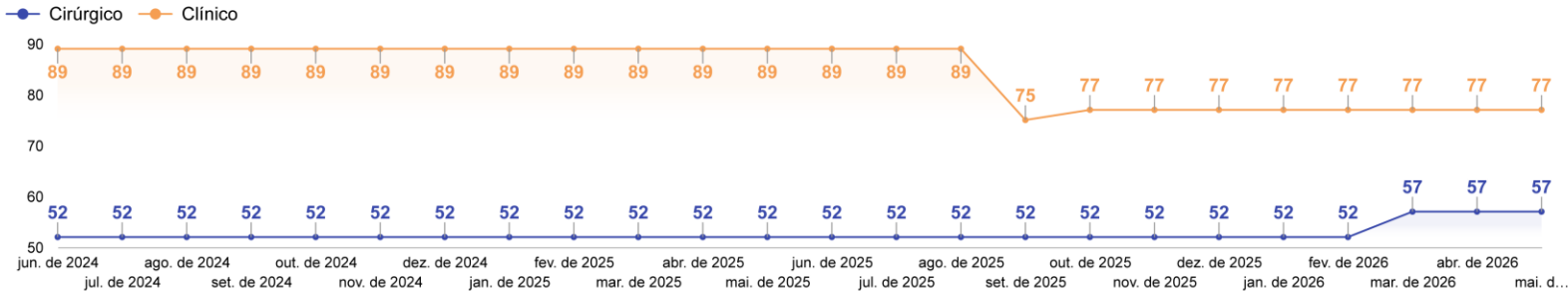
Unidades
6

Leitos SUS
134

Leitos cirúrgicos
57

Leitos clínicos
77

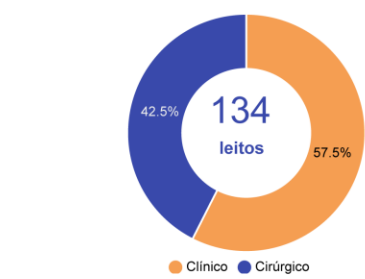
Evolução da capacidade instalada



Capacidade instalada por unidade e tipo de leito

Unidade	Clinico	Cirúrgico	Total geral
Hosp. Eduardo Campos	34	20	54
Hospital da Mulher	20	29	49
Policlínica Barros Lima	16	3	19
Policlínica Arnaldo Marques	7	1	8
Maternidade Bandeira Filho	-	3	3
Hospital da Criança	-	1	1
Total geral	77	57	134

Capacidade por tipo de leito



02 Utilização dos leitos

Quanta internação acontece por leito disponível, por especialidade e unidade?

Unidade

Tipo de Leito

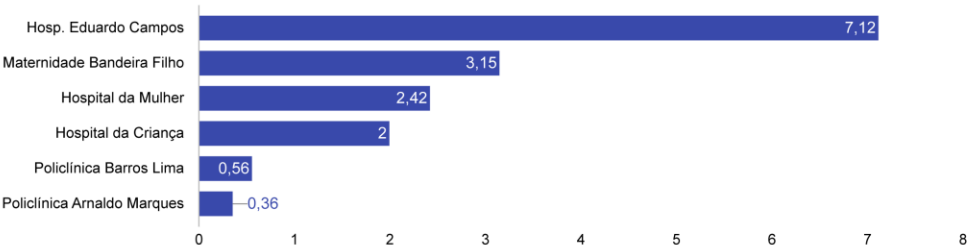
Total Internações
12,7 mil

Leitos disponíveis (média)
137

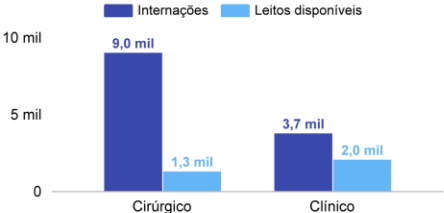
Internações por leito (mês)
3,87

Taxa de ocupação
40%

Internações por unidade



Internações por tipo de leito



* Incluído apenas internações de cirurgia geral e clínica médica

Unidades	Internações	Leitos (média)	Cirúrgico			Clínico		
			Taxa.ocup.	Internações	Leitos (média)	Taxa.ocup.	Internações	Leitos (média)
Hosp. Eduardo Campos	6130	20	47,5%	2869	33	100,23%	-	-
Hospital da Mulher	2585	26	34,36%	572	29	7,54%	-	-
Hospital da Criança	6	1	15,22%	-	-	-	-	-
Maternidade Bandeira Filho	227	3	14,16%	-	-	-	-	-
Policlínica Barros Lima	17	3	2,74%	239	16	2,75%	-	-
Policlínica Arnaldo Marques	13	1	2,19%	56	7	1,66%	-	-

03 Tempo médio de permanência

Qual o tempo médio de permanência e onde ele foge ao padrão da rede?

Unidade ▾

Tipo de Leito ▾



Média da rede (dias)

2,8

Média hospitalar (dias)

3,1

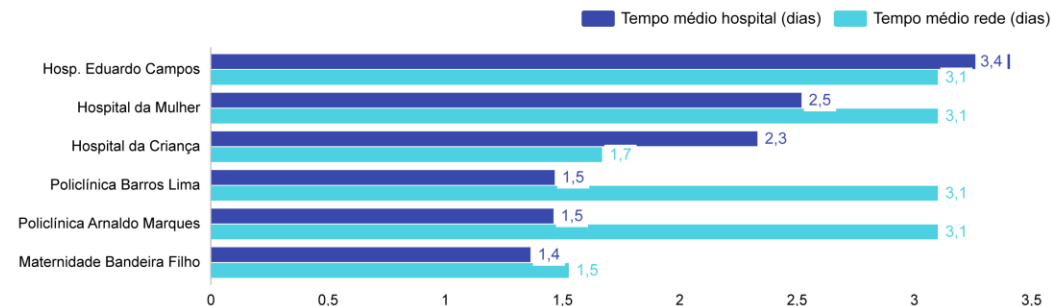
Diferença

-0,3

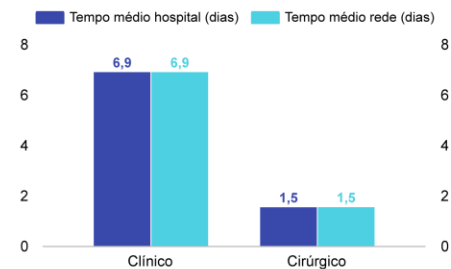
Unidade acima do padrão

4

Tempo médio de permanência por unidade (dias)



Tempo médio por tipo de leito (dias)



Detalhamento por unidade e tipo de leito

Unidade ▾	Tipo de leito	Tempo médio hospital (dias)	Tempo médio rede (dias)
Hosp. Eduardo Campos	Cirúrgico	1,1	1,5
Hosp. Eduardo Campos	Clínico	8,3	6,9
Hospital da Criança	Cirúrgico	2,3	1,7
Hospital da Mulher	Cirúrgico	2,5	1,5
Hospital da Mulher	Clínico	2,7	6,9

* O Hospital da Criança só tem dados dos últimos 3 meses. E a Maternidade Bandeira Filho e o Hospital da Criança só possuem leitos cirúrgicos.

1 - 10 / 10



04 Ociosidade Invisível

Onde há leito cadastrado no CNES com pouca produção no SIH — a ociosidade invisível?

Unidade ▾

Tipo de Leito ▾



Unidades com ociosidade

5,0

Leitos (média por mês)

137

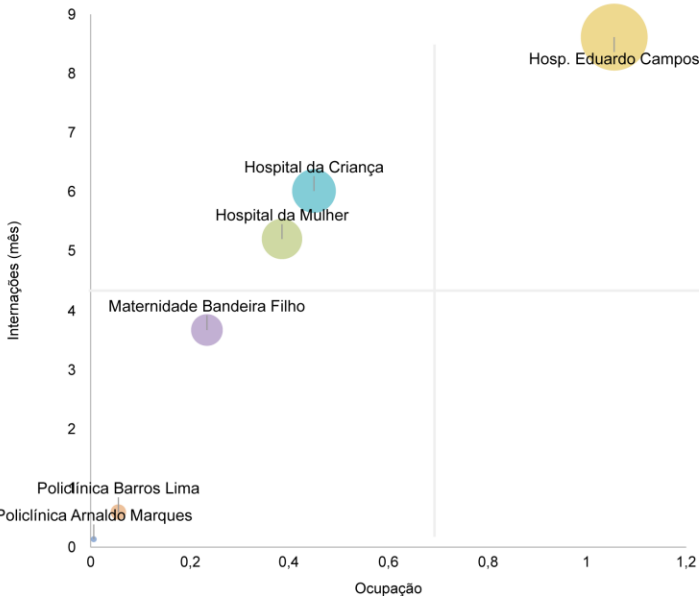
Taxa de ocupação

40%

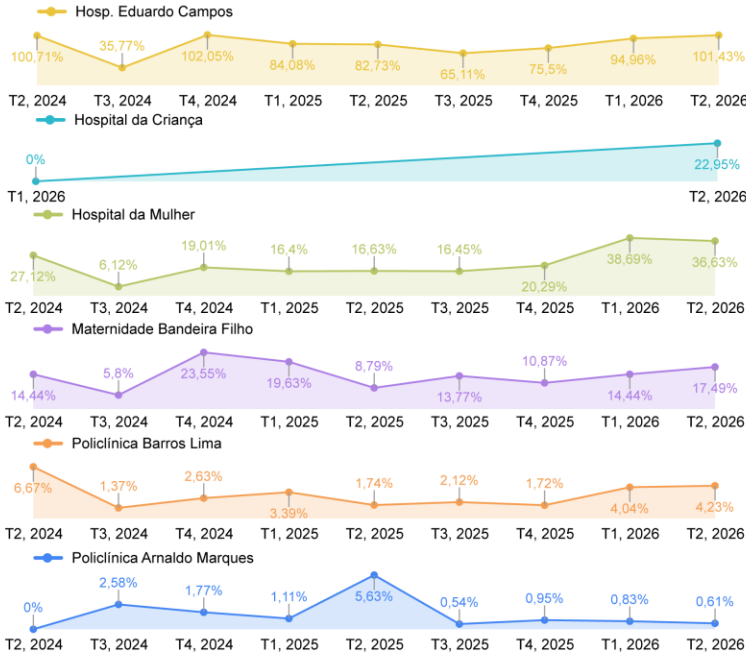
Leitos-dia sem uso

60 mil

Internações x Ocupação



Evolução da capacidade instalada (trimestre)



“O Capacidade Hospitalar resolve um problema fundamental: como transformar dados públicos, dispersos e complexos em informação confiável para entender a capacidade e a utilização da rede hospitalar?”

- ✓ Hospitais e especialidades com ociosidade crônica
- ✓ Desvios de dias de internação para discutir com cada direção

Mais do que organizar dados, cria uma base para decisões melhores.

